

模块六：从虚拟到现实

课时：2学时

教学目标

- **知识与理解：**
 - 了解主流3D打印技术，并重点掌握熔融沉积成型（FDM）技术的基本工作原理。
 - 理解STL（Standard Tessellation Language）文件格式的本质，知道它是连接三维模型和3D打印机的桥梁。
 - 了解“切片”（Slicing）的含义，并知道切片软件的作用是将三维模型转换为打印机可以识别的逐层指令（G-code）。
 - 理解并能解释几个最核心的切片参数的含义，如层高、填充密度、支撑结构和打印速度。
- **技能与应用：**
 - 能够将FreeCAD中设计好的模型导出为STL格式文件。
 - 能够安装并初步配置切片软件（以Ultimaker Cura为例），如选择打印机型号。
 - 能够将STL文件导入Cura，并进行基本的模型放置、缩放和旋转操作。
 - 能够设置关键的切片参数，并对模型进行切片，预览打印路径和预估打印时间。
 - 了解3D打印机的基本操作流程和相关的安全注意事项。
- **情感、态度与价值观：**
 - 感受数字设计与物理制造相结合的魅力，激发将创意变为现实的渴望。
 - 培养在虚拟设计阶段就考虑物理制造限制的工程思维。
 - 树立安全操作意识和爱护设备、节约材料的良好习惯。

教学重点与难点

- **重点：**
 - FDM技术原理和STL文件格式的理解。
 - 切片软件Cura的安装和基本操作流程。
 - “层高”、“填充”、“支撑”三个核心切片参数的理解与设置。
- **难点：**
 - 理解切片参数之间的相互影响，以及如何根据模型特点和需求进行权衡（如打印质量 vs. 打印速度）。
 - 判断一个模型是否需要添加“支撑”，以及理解支撑的作用和类型。
 - 从虚拟的切片预览到想象最终的物理打印过程。

教学准备

- **教师：**
 - 教学用计算机，已安装FreeCAD和Ultimaker Cura软件。
 - 一台FDM 3D打印机及PLA等常用耗材。
 - PPT课件，包含FDM打印原理动画、STL文件结构示意图、Cura软件界面截图等。
 - 准备几个不同特点的STL模型文件用于演示（例如，一个简单的立方体，一个有悬空结构的复杂模型）。
 - （可选）一个正在打印中的半成品，以便学生能直观看到分层和填充结构。
- **学生：**
 - 计算机，已安装FreeCAD和Ultimaker Cura软件。

- 自己之前完成的任一项目（如笔筒、手机支架）的 .FCStd 文件。

教学过程

第一、二节课 (90分钟)

环节一：导入 (10分钟)

- **活动：实物与提问**
 - 教师展示一个3D打印成品，并（如果可能）展示一个打印失败的案例（如模型翘边、断层、支撑未去除干净等）。
 - **提问：**“我们已经在电脑里设计出了完美的模型，但要让这台神奇的机器把它‘变’出来，还需要做什么准备工作？”“为什么同样一个模型，有的人打得很好，有的人却会失败？”
 - **导入：**引出从数字模型到物理实体之间的关键一步——**3D打印准备**，它主要包括**模型导出**和**切片**两个环节。

环节二：3D打印世界的通用语：STL格式 (15分钟)

- **讲解与演示：**
 - **FDM技术原理：**通过播放动画或示意图，讲解熔融沉积成型（FDM）技术。将其比作“热熔胶枪画画”，打印头将丝状的塑料（耗材）加热熔化，然后像挤牙膏一样一层一层地堆叠起来，最终形成实体。
 - **什么是STL？** 介绍STL（Standard Tessellation Language）是3D打印领域最常用的文件格式。它的作用是将我们设计的**光滑的**、参数化的CAD模型，转换为由大量**小三角形面片**组成的网格模型。3D打印机无法理解曲线和复杂的数学定义，但能理解这些简单的三角形。
 - **演示：导出STL**
 1. 在FreeCAD中打开一个已完成的模型（如笔筒）。
 2. 在模型树中**选中**需要导出的实体（Body）或最终的特征。
 3. 点击菜单栏“**文件**”->“**导出**”。
 4. 在“保存类型”下拉菜单中，选择“**STL Mesh (*.stl)**”。
 5. 命名文件并保存。
- **学生活动：**学生将自己之前设计的手机支架或储物盒模型导出为STL文件。

环节三：切片软件初识：Ultimaker Cura (30分钟)

- **讲解与演示：**
 - **什么是切片？** 将切片比作“把一个面包切成很多很多薄片”。切片软件的作用就是将STL网格模型，按照我们设定的“每片厚度”（层高），水平切割成成百上千个二维轮廓，并规划好打印头在每一层上的运动路径、挤出多少材料等，最终生成打印机能直接读取的指令代码——**G-code**。
 - **安装与配置Cura：**
 1. 演示Cura的下载和安装过程。
 2. 首次启动Cura，会引导进行打印机设置。指导学生选择学校使用的打印机型号（如果找不到完全一样的，可以选择结构类似的通用型号）。这一步主要是为了确定打印尺寸等基本参数。
 - **Cura界面导览：**
 1. **准备 (Prepare)：**主工作区，用于导入和调整模型。
 2. **预览 (Preview)：**切片后查看打印路径、支撑和估算时间的地方，非常重要。
 3. **模型操作工具：**左侧工具栏，用于移动、缩放、旋转模型。
 4. **打印设置：**右侧面板，用于调整所有切片参数。
- **学生活动：**

- 学生安装并配置Cura。
- 点击“打开文件”按钮，将自己刚刚导出的STL文件导入到Cura中。
- 尝试使用左侧工具栏对模型进行移动、缩放和旋转，熟悉基本操作。

环节四：核心切片参数详解 (25分钟)

• 讲解与演示：

- 在Cura的打印设置面板中，通常有“推荐”和“自定义”模式。我们直接进入“自定义”模式来学习最重要的参数。
- **1. 质量 (Quality) - 层高 (Layer Height):**
 - **含义：**每一层打印的高度。这是影响打印质量和打印时间**最关键**的参数。
 - **类比：**用粗笔画画和用细笔画画的区别。
 - **效果：****层高越低**（如0.1mm），模型表面越精细，层纹越不明显，但**打印时间越长**。**层高越高**（如0.3mm），打印速度快，但表面粗糙。
- **2. 填充 (Infill) - 填充密度 (Infill Density):**
 - **含义：**模型内部填充的百分比。0%为空心，100%为实心。
 - **效果：****密度越高**，模型越坚固、越重，但**耗材越多、时间越长**。通常，对于展示性模型，**10-20%**的填充就足够了。
- **3. 支撑 (Support) - 生成支撑 (Generate Support):**
 - **含义：**当模型有“悬空”的部分（如下巴、伸出的手臂），由于FDM是逐层堆叠，这些部分下面没有承托物，会打印失败。支撑结构就是为了在这些悬空部分的下方，预先打印一些可被后期移除的“脚手架”。
 - **判断：**Cura会自动将需要支撑的区域用**红色**高亮显示。
 - **演示：**导入一个有明显悬空结构（如字母“T”或一个拱桥）的模型，演示开启和关闭支撑的区别。
- **学生活动：**
 - 学生在Cura中加载自己的模型。
 - 尝试将层高分别设置为 0.1mm 和 0.3mm，点击“切片”按钮，并观察右下角预估的打印时间变化。
 - 切换到“预览”模式，拖动右侧的滑块，逐层查看打印路径，直观感受不同层高和填充密度的区别。
 - 观察自己的模型是否有红色区域，判断是否需要开启支撑。

环节五：课堂总结与作业 (10分钟)

• 总结：

- 梳理从FreeCAD到3D打印机的完整流程：**CAD模型** -> **导出STL** -> **导入切片软件** -> **设置参数并切片** -> **生成G-code** -> **打印**。
- 强调层高、填充、支撑是决定打印成败和效果的三大核心参数。

• 作业：

1. 为自己的手机支架（或其他）模型，在Cura中设置一套你认为最合适的打印参数（考虑质量、时间和强度），切片后，将带有预览图的界面截图保存。
2. **安全须知：**预习3D打印机操作安全规范：不触摸正在工作的打印机高温部件（喷头、热床），打印时保持通风，打印结束后待热床冷却后再取下模型。

板书设计

• 模块六：从虚拟到现实

- **流程：****FreeCAD模型** -> **导出STL** -> **Cura切片** -> **G-code** -> **3D打印机**
- **STL：**连接虚拟与现实的“通用语”，由**三角形网格**组成。

- **切片 (Slicing)**: 把3D模型“切”成一层层的2D路径。
- **Cura核心参数**:
 - **层高 (Layer Height)**: 决定 **质量** 与 **时间**。(0.1mm精细, 0.3mm快速)
 - **填充 (Infill)**: 决定 **强度** 与 **耗材**。(10-20% 足够)
 - **支撑 (Support)**: 为 **悬空** 部分搭建“脚手架”。(看红色区域)
- **安全第一**: 高温! 通风! 耐心等待!